

Primer parcial – 14 de mayo de 2018

Nombre y Apellido: WENCESLAO MATEOS

Calificación: Desaprobado

Mail: WENCESLAOMATEOS@GMAIL.COM

- A partir de la siguiente gramática $G = \langle S, \{0,1,2\}, \{S,A,B,C,D\}, P \rangle$, siendo $P = \{ S ::= AB ; A ::= CD ; B ::= 0 \mid 1 \mid \lambda ; C ::= OC \mid 1C \mid \lambda ; D ::= 2D \mid 2 \}$
 - Convertirla a regular lineal a derecha.
 - Construir el AFD mínimo equivalente.
 - Obtener la expresión regular que describe el lenguaje generado por G
- Para cada uno de los siguientes lenguajes, construir un autómata acorde determinístico (de ser posible) que lo reconozca y una gramática acorde que lo genere. Clasificarlo según la jerarquía de Chomsky
 - $L = \{w / w \in \{a,b,\emptyset\}^*, \text{ donde cada palabra ubicada en posición par finaliza con la misma letra de la palabra anterior. Se llama palabra a una subcadena } \in \{a,b\}^* \text{ delimitada por } \emptyset \text{ (carácter blanco). Debe existir al menos una palabra, y la primera palabra no viene precedida por } \emptyset.\}$
 Por ejemplo:
 $a\emptyset ba\emptyset bb \in L ; baa \in L ; bab\emptyset b\emptyset ba\emptyset aba \in L ; abb\emptyset bbba \notin L ; \lambda \notin L ;$
 - $L = (\{(aa)^p b^q / p \text{ par, } q \text{ impar}\} \{a^m b a^n c^{n+2m} / m \geq 1, n \geq 0\}) \cup \{a^{k+j} b^{k+1} c^j / j \geq 0, k \geq 1\}$
- Dada $G = \langle S, V_T, V_N, P \rangle$ que genera L :
 - dar condiciones formalmente para que L sea regular
 - si G fuera CFG, dar la gramática para L^*
 - definir formalmente símbolo inútil explicando su origen, si fuera posible.
 - dar condiciones para que L sea finito

Para aprobar es necesario obtener al menos 4 puntos en la parte práctica y al menos el 50% de cada tema (REG-CF)

Para acceder a la promoción es necesario obtener al menos 5 puntos en la parte práctica; y al menos el 50% de cada tema (REG-CF) y obtener al menos 1 punto en el ejercicio 3.

Ej 1	Ej 2	Ej 3	FINAL
1,5p	6,5p (2,5p + 4p)	2p	
0,5	0,75 2,25	NR	3,50

1. $P: S := AB$

$S := CDB$

$S := 0C11C12D1212B$

$A := CD$

$B := 01112$

$B := 011$

No se corresponde con la FR

$B := 01112$

$C := 0C11C12$

$C := 0C11C12D$

no acepta x y

$C := 0C11C12$

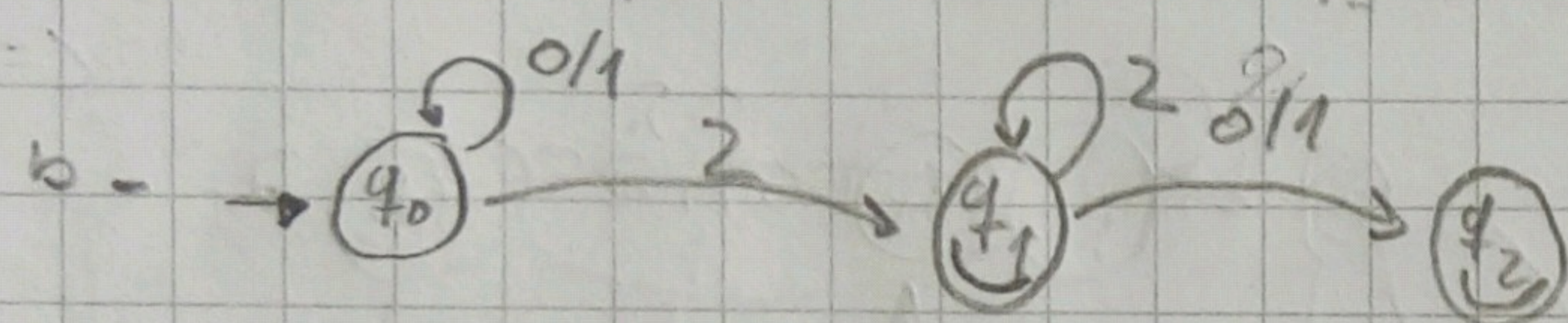
$D := 2D12$

$D := 2D12B$

012
22

$D := 2D12$

c. E.R: $(011)^* \cdot 2^+ [011]$ ✓



Deberia minimizarse y verificar si sea minimo!

q q0 0 1 2

q0 A

q1 B B B B

q2 B - - -

no! Es regular (tipo 3)

$G < S, \{a, b, c\}, \{S, A, B, C, D\}, P >$

P: $S := AD | A \rightarrow AC | B \rightarrow BC$

$A := aA | bA | a$

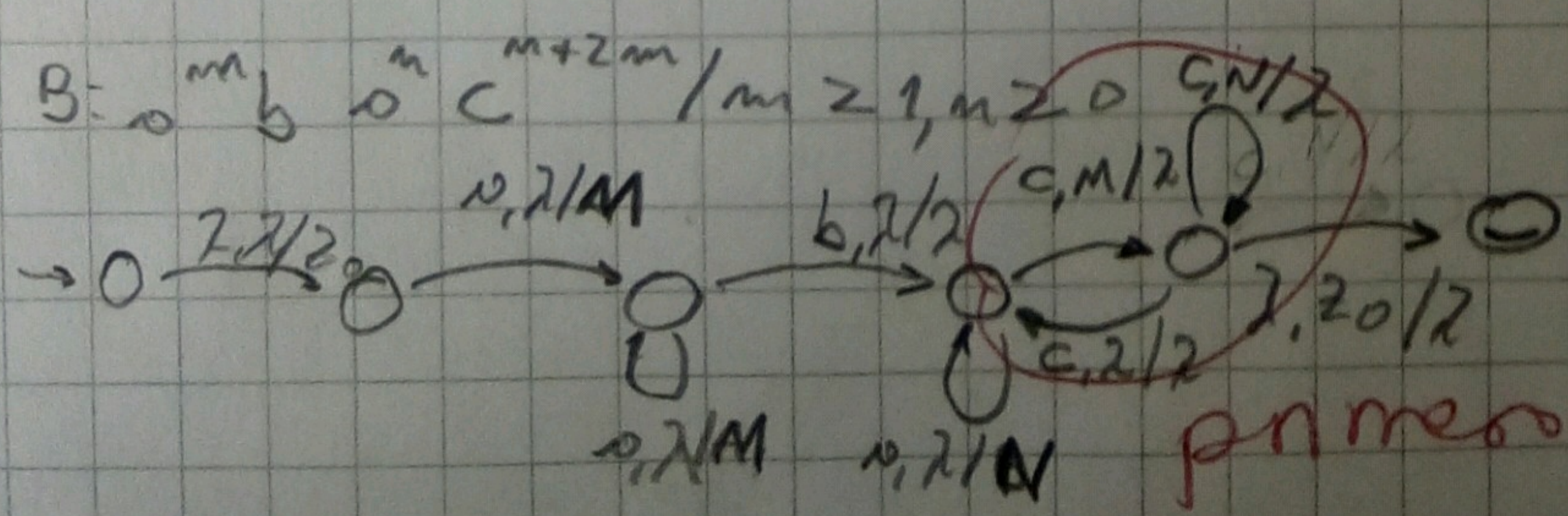
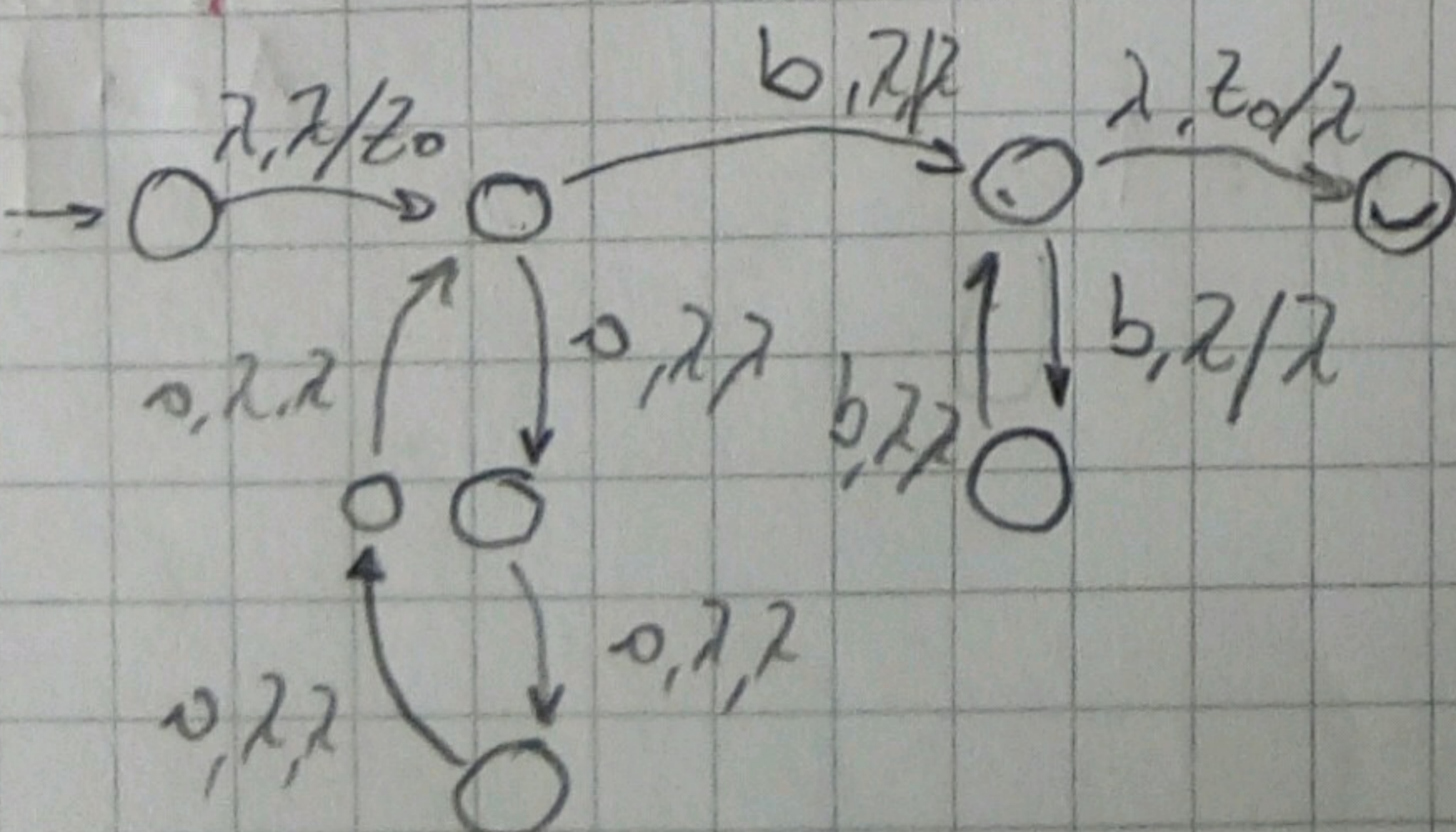
$B := aB | bB | b$

$C := a | bA | bB | bD$

$D := A | B$

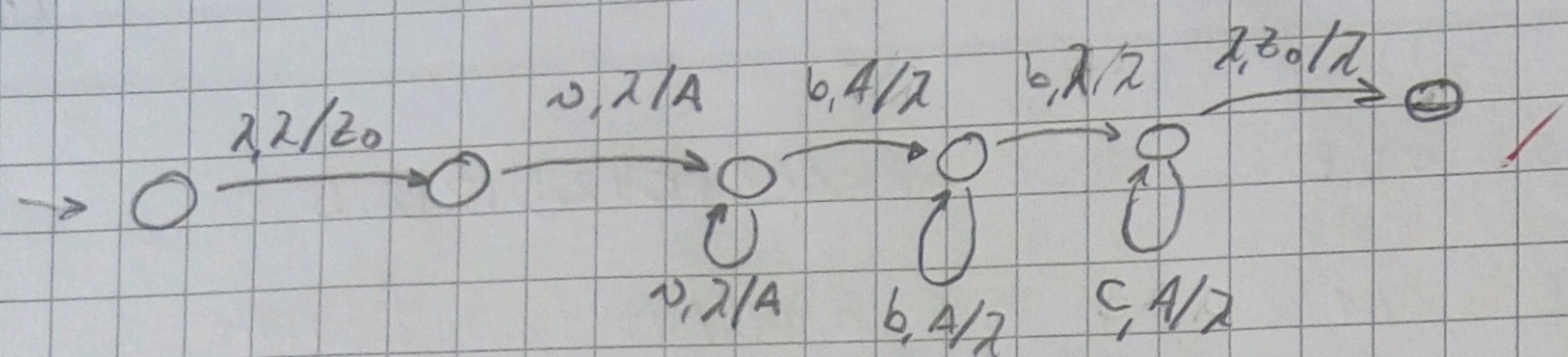
acepta cantidad limitada de palabras? (4?)

b. $A := (a|b)^+ b^+ / P \text{ for } q \text{ for } q$

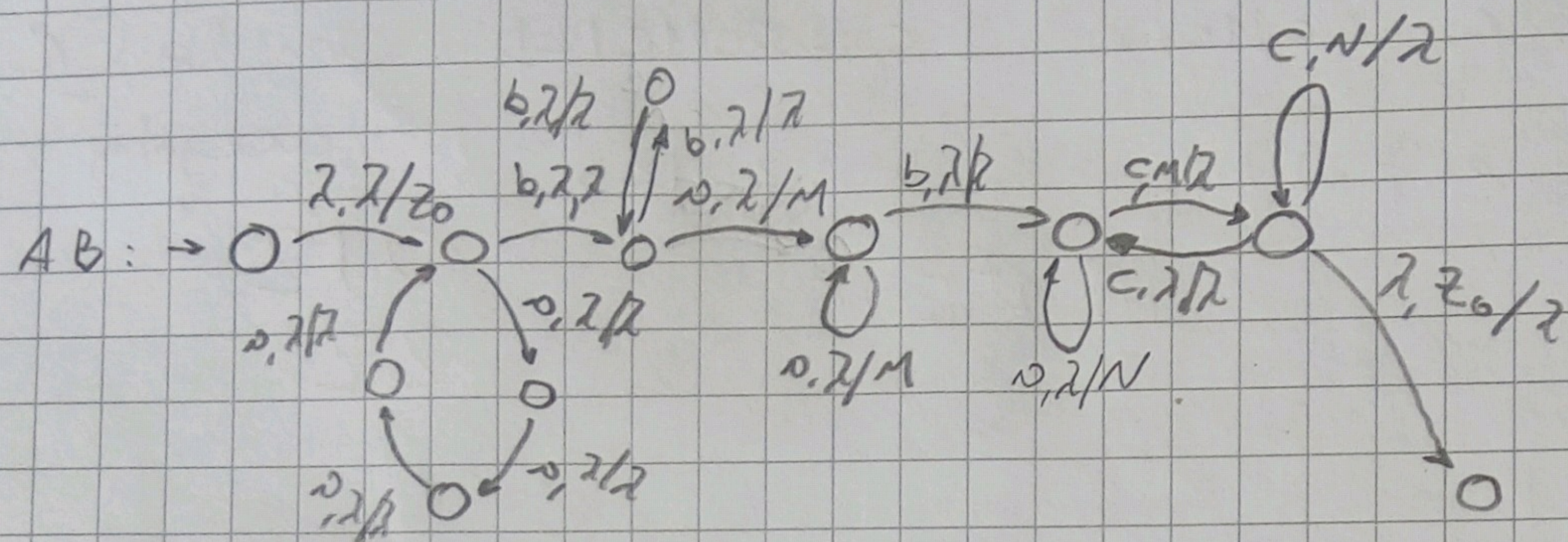


primero debe desajustar las 'N' y luego la 'P'

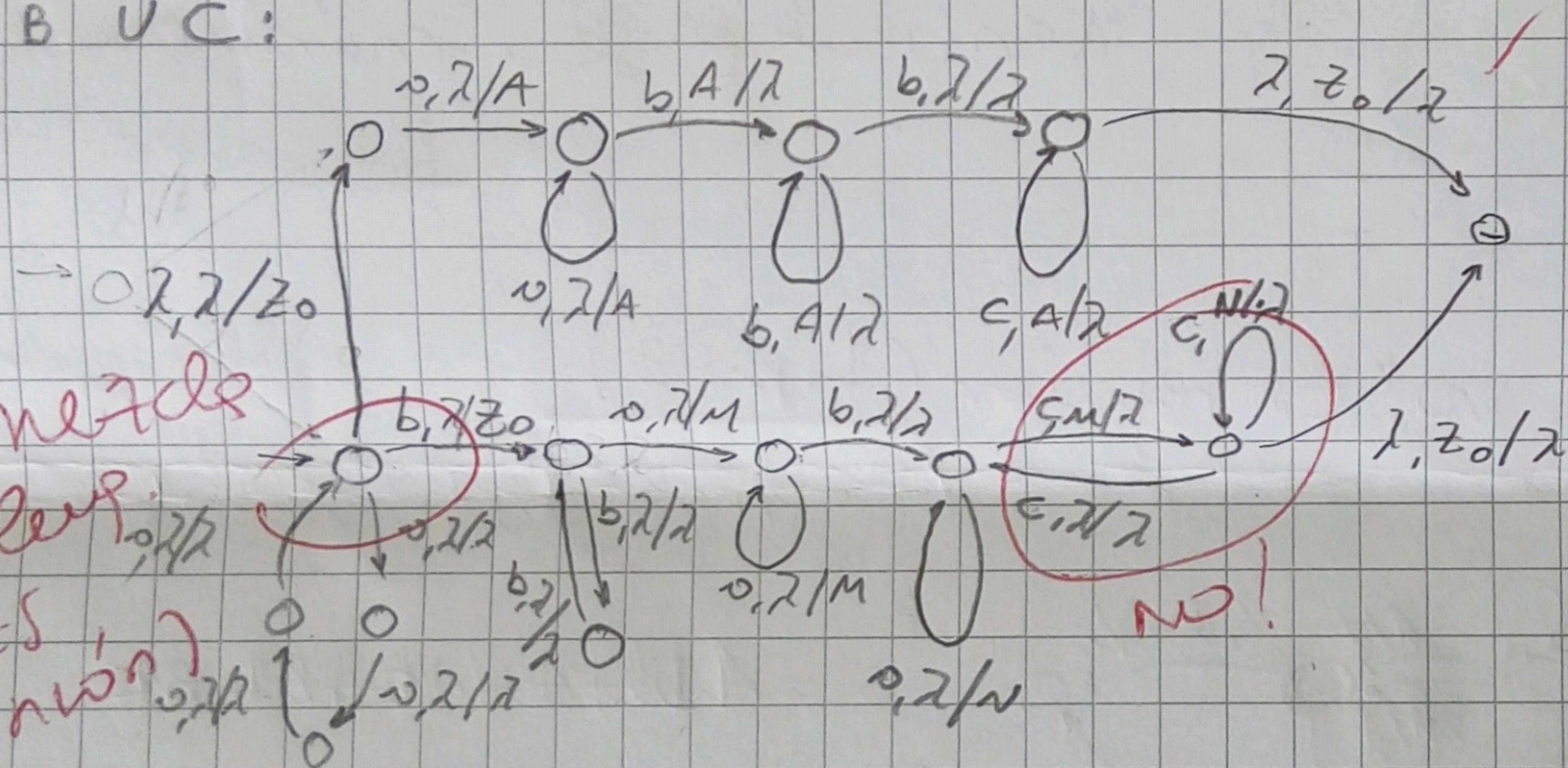
$A \in \{a^{k+j} b^{k+1} c^j \mid j \geq 0, k \geq 1\}$



el z. b. - n. language
type 2



ABUC:



mezda
leap
(ES
onw)

NO!

$G = \langle S, \{a, b, c\}, \{S, A, B, C, E, G, H\}, P \rangle$

$P: S ::= A b B a C x x \mid G$

$A ::= a a \mid a a a$

$B ::= b b b \mid \lambda$

$C ::= a C x x \mid b E$

$E ::= \lambda \mid a x \mid a E c \quad (a^n c^n \rightarrow n \geq 0, \text{ no } n = 1)$

$G ::= a G x \mid a H b b \mid$

$H ::= a H b \mid \lambda$

prede no haber a (p=0) y p per!!
x ejemplo
aa no debe
Aceptar!

1) a) $G = \langle S, \{0,1,2\}, \{S,A,B\}, P \rangle$

$P = \{S ::= 0S | 1S | 2A | 2B | 2; A ::= 2A | 2B | 2; B ::= 0 | 1\}$ ✓

b) $S = 0S | 1S | 2A | 2B | 2$

$A = 2A | 2B | 2$ ✓

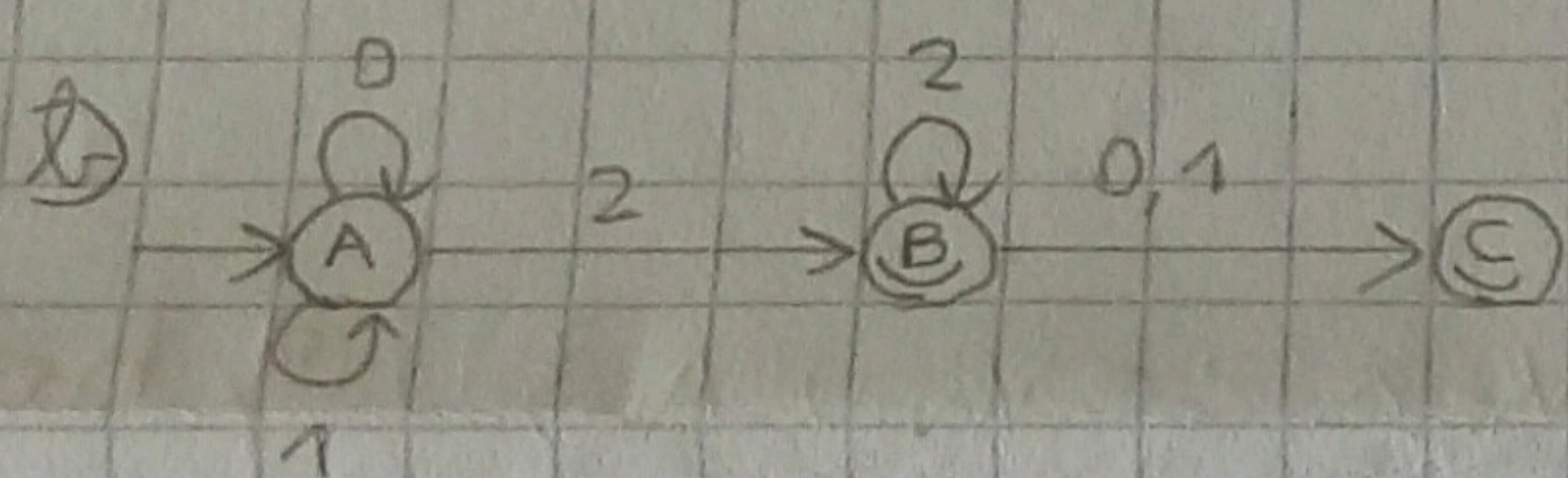
$B = 0 | 1$

$\Rightarrow A = 2A | 20 | 21 | 2 = 2^* 2 [0 | 1] = 2^+ [0 | 1]$

$\Rightarrow S = (0 | 1) S | 2 2^+ [0 | 1] | 20 | 21 | 2 = (0 | 1)^* (2 2^+ [0 | 1] | 2 [0 | 1]) = (0 | 1)^* 2 [2^+ [0 | 1] | 1]$

$= (0 | 1)^* 2 2^+ [0 | 1] = (0 | 1)^* 2^+ [0 | 1]$ ✓

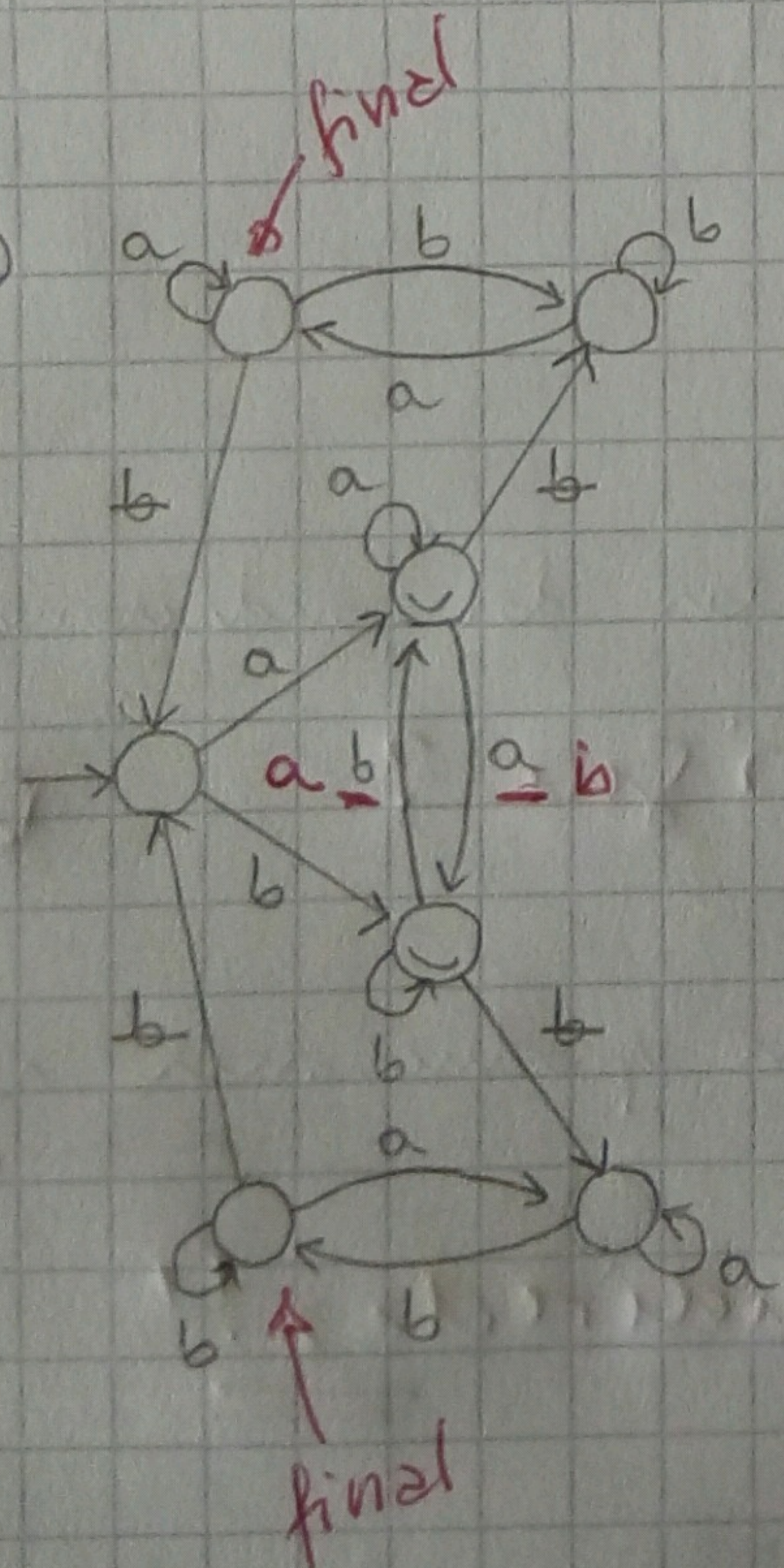
$\Rightarrow (0 | 1)^* 2^+ [0 | 1]$ ✓



Q	π_0	0	1	2
A	A	A	A	B
B	B	B	B	B
C	B	-	-	-

$A \neq B \neq C \Rightarrow$ EL AF ES MÍNIMO ✓

2) a)

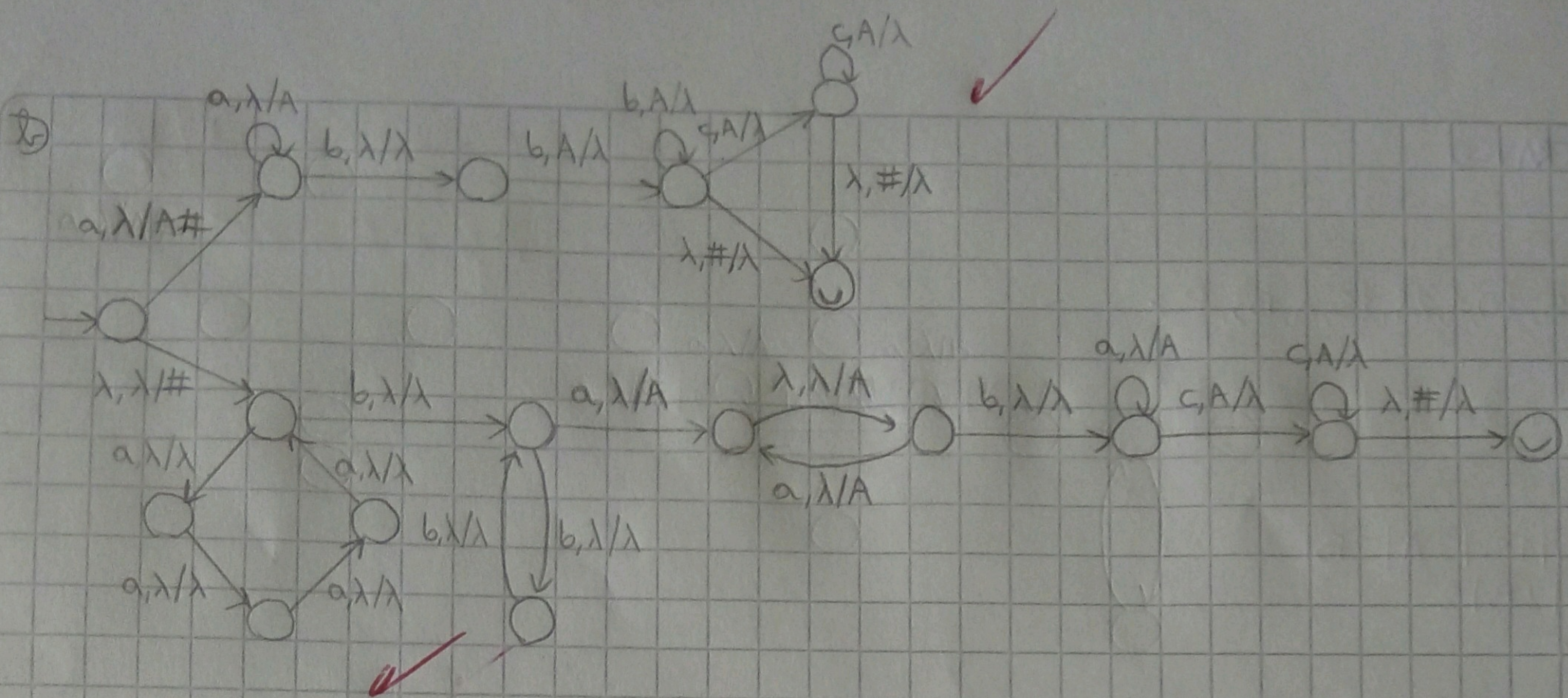


$S ::= aA | bB | a | b$ ✓
 $A ::= aA | bB | a | b | bC$
 $B ::= aA | bB | a | b | bD$
 $C ::= bC | aE | a$
 $D ::= aD | bF | b$
 $E ::= aE | bC | a | bS$
 $F ::= bF | aD | b | bS$

LENGUATE REGULAR (TIPO 3)

no permite la cadena baa (mezcla a y b en una misma secuencia inicial)

Debería Numerar C/nodo



- $S ::= A/E$
- $A ::= aaaaA/bB$
- $B ::= bbB/c$
- $C ::= aCcc/abDcc/abcc$
- $D ::= aDc/ac$
- $E ::= aEc/Fb$
- $F ::= aFb/ab$

LENGUAJE LIBRE DE CONTEXTO (TIPO 2)

3) a) L es regular si es:

- * LINEAL A DERECHA $\Rightarrow P = \{X ::= aZ / X \in V_N \wedge a \in V_T \wedge Z \in V_N \cup \Lambda\}$
- * LINEAL A IZQUIERDA $\Rightarrow P = \{X ::= Za / X \in V_N \wedge a \in V_T \wedge Z \in V_N \cup \Lambda\}$

y borradoras?

B-

Un $\cup$ y $\cap$ $G = \langle S_0, V_T, V_N, P \cup \{S_0 ::= SS_0 / \Lambda\} \rangle$

B-

Un símbolo $Z \in V_N$ es útil si es:

- * ALCANZABLE $\Rightarrow \exists \alpha, \beta \in (V_N \cup V_T)^* / S^* \rightarrow \alpha Z \beta$
- * GENERADOR $\Rightarrow \exists \gamma \in V_T^* / Z^* \rightarrow \gamma$

Si un símbolo NO cumple con al menos una de las dos condiciones, el símbolo es inútil

Origen?

B-

L va a ser finito (siempre y cuando no existan producciones recursivas en P)

puede ser Reversivas indirectas!!

2